МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Искусственный интеллект в профессиональной сфере»
для студентов

Направление подготовки	19.03.01 Биотехнология
Направленность (профиль)	Биотехнология пищевых продуктов и пищевая безопасность

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Ставрополь
2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ..... 6
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ..... 8
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3. МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ..... 10
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4. МОДЕЛИ ПОИСКА РЕШЕНИЙ В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ..... 12
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5. НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА 14
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6. МОДЕЛИ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА 16
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННЫЕ НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 18
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8. ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И РЕЛАКСАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ..... 20
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ. 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 24
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..... 25
Список основной литературы..... 25
Список дополнительной литературы..... 25

ВВЕДЕНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Основная цель – дать студентам теоретическое представление о современных проблемамах в области интеллектуальных систем принятия решений, а также познакомить с путями их решения.

Цель учебного пособия: сформировать у студентов целостный взгляд на современные тенденции в областях искусственного интеллекта, анализа данных; сформировать систему компетенций.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	ИД-1$_{УК-2}$ формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач. ИД-2$_{УК-2}$ разрабатывает план действий для решения задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. ИД-3$_{УК-2}$ обеспечивает выполнение	Грамотно формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач. Адекватно разрабатывает план действий для решения задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и

	проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.	ограничений. Логически обосновано обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.
ОПК-3 Способен принимать участие в разработке алгоритмов и программ, пригодных для практического применения в сфере своей профессиональной деятельности.	ИД-1$_{ОПК-3}$ Способен идентифицировать состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной обработки информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем, применяемых в автоматизированных технологических линиях производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности. ИД-2$_{ОПК-3}$ Способен использовать информационные и телекоммуникационные технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи	Грамотно идентифицирует состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной обработки информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем, применяемых в автоматизированных технологических линиях производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности. Логически обосновано использует информационные и телекоммуникационные технологии сбора, размещения, хранения, накопления,

	данных в профессионально-ориентированных информационных системах производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности. ИД-З$_{ОПК-3}$ Владеет навыками использования профессиональных компьютеров и специализированного программного обеспечения при обработке данных контрольно-измерительных приборов и автоматики производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности.	преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности. Адекватно владеет навыками использования профессиональных компьютеров и специализированного программного обеспечения при обработке данных контрольно-измерительных приборов и автоматики производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями искусственного интеллекта и дать общую характеристику задачам, решаемым методами искусственного интеллекта.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Основные понятия систем искусственного интеллекта.
2. Общая характеристика задач решаемых методами искусственного интеллекта.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями Задание

1. Расшифруйте следующие аббревиатуры из области искусственного интеллекта: ИИ, ЭС, БЗ, ИНС, РП.

Задание 2. Изобразите схематично компоненты Интеллектуальные системы принятия решений.

Задание 3. Опишите процесс добычи и обработки знаний.

Задание 4. Сформулируйте задачи из вашей профессиональной области, которые мог бы решить искусственный интеллект.

Задание 5. Заполните таблицу несколькими примерами.

Пример искусственного интеллекта	Область применения	Тип искусственного интелекта

Задание 6. Укажите сущностные отличия задач, решаемых на ЭВМ с помощью методов искусственного интеллекта, от обычных задач, решаемых традиционными методами и способами.

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями историей, структурой и этапами разработки экспертных систем.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие экспертной системы.
2. История развития экспертных систем.
3. Структура экспертной системы.
4. Этапы разработки экспертных систем.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями Задание 1. Изобразите структуру типичной экспертной системы.

Задание 2. Перечислите представителей специальностей, участвующих в разработке экспертной системы.

Задание 3. Перечислите этапы разработки экспертных систем и ихобразите технологию разработки.

Задание 4. Сформулируйте задачи из вашей профессиональной области, которые могла бы решить экспертная система.

Задание 5. Заполните таблицу несколькими примерами.

Пример экспертной системы	Область применения	Тип искусственного интелекта

Задание 6. Разбейтесь на группы и смоделируйте процесс разработки экспертной системы. Назначьте роли и выберите задачу из вашей профессиональной области.

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3. МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ

Цель занятия: ознакомиться с понятием представления знаний в экспертных системах, семантических сетей, фреймовой, продукционной и логической моделями.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Представление знаний в экспертных системах.
2. Семантические сети.
3. Фреймовая модель.
4. Продукционная модель.
5. Логическая модель.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями Задание 1. Сформируйте круг вопросов, решаемых при представлении знаний.

Задание 2. Схематично изобразите пример семантической сети. Пример выберите из вашей профессиональной сферы.

Задание 3. Опишите знания из вашей профессиональной области с помощью фреймов.

Задание 4. Изобразите пример цепочки вывода продукционной модели.

Задание 5. Выделите достоинства и недостатки каждой из изученных моделей и оформите в виде таблицы.

Модель	Достоинства	Недостатки

Задание 6. Разбейтесь на группы и смоделируйте процесс разработки экспертной системы. Назначьте роли и выберите задачу из вашей профессиональной области.

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4. МОДЕЛИ ПОИСКА РЕШЕНИЙ В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ

Цель занятия: ознакомиться с основными методами поиска решений в экспертных системах.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Методы поиска решений.
2. Поиск решений в одном пространстве.
3. Поиск решений в иерархии пространств.
4. Поиск в альтернативных пространствах.
5. Поиск с использованием нескольких моделей.
6. Выбор метода поиска решений.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

Задание 1. Выделите особенности своей профессиональной сферы и заполните таблицу.

Особенность предметной области	Описание
объем пространства, в котором предстоит искать решение	
степень изменяемости области во времени и пространстве (статические и динамические области)	

полнота модели, описывающей область, если модель не полна, то для описания области используют несколько моделей, дополняющих друг друга	
определенность данных о решаемой задаче, степень точности (ошибочности) и полноты (неполноты) данных	

Задание 2. Сформулируйте требования пользователя к результату задачи, решаемой с помощью поиска. Оформите в виде таблицы, основываясь на предметной области из предыдущего задания.

Задание 3. Разработайте алгоритм поиска решений в одной пространстве для решения задачи из вашей предметной области.

Задание 4. Опишите алгоритм выбора метода поиска решений для вашей предметной области.

Задание 5. Сравните методы поиска решений и заполните таблицу.

Метод	Достоинства	Недостатки

Задание 6. Разбейтесь на группы и смоделируйте процесс разработки поиска решений. Назначьте роли и выберите задачу из вашей профессиональной области.

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5. НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями нечеткой логики и нечетких систем.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие нечеткой логики и нечетких систем.
2. Нечеткие множества и лингвистические переменные.
3. Операции с нечеткими множествами.
4. Нечеткие алгоритмы.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

Задание 1. Приведите примеры использования нечетких интеллектуальных систем. Составьте таблицу.

Область	Примеры объектов

Задание 2. Опишите какой-либо процесс из вашей предметной области с помощью нечеткой логики.

Задание 3. Разработайте нечеткий алгоритм для решения задачи из вашей предметной области.

Задание 4. Сравните методы дефазификации и заполните таблицу.

Метод	Достоинства	Недостатки

Задание 5. Разбейтесь на группы и смоделируйте процесс решения задачи с помощью нечеткой логики. Назначьте роли и выберите задачу из вашей профессиональной области.

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6. МОДЕЛИ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями нечеткой логики и нечетких систем.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Нечеткий логический вывод.
2. Модель нечеткого вывода Мамдани.
3. Модель нечеткого вывода Цукамото.
4. Модель нечеткого вывода Сугено.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

Задание 1. Схематично изобразите механизм логического вывода.

Задание 2. Опишите какой-либо процесс из вашей предметной области с помощью модели нечеткого вывода Мамдани.

Задание 3. Опишите какой-либо процесс из вашей предметной области с помощью модели нечеткого вывода Цукамото.

Задание 4. Опишите какой-либо процесс из вашей предметной области с помощью модели нечеткого вывода Сугено.

Задание 5. Сравните модели нечеткого вывода и заполните таблицу.

Модель	Достоинства	Недостатки

Задание 6. Разбейтесь на группы и смоделируйте процесс решения задачи с помощью нечеткой логики. Назначьте роли и выберите задачу из вашей профессиональной области.

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННЫЕ НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями, структурой, классификацией и применением нейронных сетей.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие нейронной сети.
2. Структура нейронной сети.
3. Классификация нейронных сетей.
4. Применение нейронных сетей.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

Задание 1. Схематично изобразите представление нейрона.

Задание 2. Классифицируйте известные вам сети по трем признакам и заполните таблицу.

Нейронная сеть	Структура сети	Особенности моделей нейронов	Особенности обучения

Задание 3. Подумайте и приведите примеры нейронных сетей в вашей профессиональной области. Заполните таблицу.

Нейронная сеть	Область применения

Задание 4. Выберите несколько известных нейронных сетей для решения одной задачи и сравните их. Заполните таблицу.

Модель	Достоинства	Недостатки

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8. ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И РЕЛАКСАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ.

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями, структурой, классификацией и применением нейронных сетей.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1.Постановка задачи обучения нейронной сети.

2. Правило обучения Розенблатта.

3. Правило обучения Видроу-Хоффа.

4. Многослойные нейронные сети.

5. Алгоритм обратного распространения ошибки.

6.Нейронная сеть Хопфилда.

7. Нейронная сеть Хемминга.

3. Самоорганизующиеся нейронные сети Кохонена.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

Задание 1. Схематично изобразите элементарный персептрон Розенблатта.

Задание 2. Опишите алгоритм обратного распространения ошибки и заполните таблицу.

Этапы	Описание
Шаг 1	

Шаг 2	
…..	

Задание 3. Подумайте и приведите примеры нейронных сетей в вашей профессиональной области. Заполните таблицу.

Нейронная сеть	Область применения

Задание 4. Сравните релаксационные сети. Заполните таблицу.

Сеть	Описание	Достоинства	Недостатки

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ.

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями, структурой, классификацией и применением генетических алгоритмов.

Организационная форма занятия: тематический семинар.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Основные понятия и принципы нейронных сетей.
2. Пример работы простого генетического алгоритма.
3. Достоинства и недостатки генетических алгоритмов.
4. Применение генетических алгоритмов.

Методические рекомендации

Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Студент должен акцентировать внимание на актуальных проблемах семинара. Необходимо выделить существенные стороны рассматриваемого вопроса, проследить их связь с практикой.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

Задание 1. Схематично изобразите пример простого генетического алгоритма.

Задание 2. Опишите этапы разработки генетического алгоритма и заполните таблицу.

Этапы	Описание
Шаг 1	
Шаг 2	
…..	

Задание 3. Подумайте и приведите примеры задач в вашей профессиональной области, которые можно было бы решить с помощью генетического алгоритма.

Задание 4. Выделите достоинства и недостатки эволюционных алгоритмов. Заполните таблицу.

Алгоритм	Отличия от других	Достоинства	Недостатки

Основная литература: 1-3

Дополнительная литература: 1-2

Интернет ресурсы: 1-3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие (практикум) по дисциплине «Интеллектуальные системы в профессиональной сфере» для студентов направления 19.03.01 «Биотехнология». Пособие охватывает теоретические аспекты построения информационных систем на основе методов искусственного интеллекта, а также предлагает студентам практические рекомендации по разработке систем на основе методов искусственного интеллекта.

В пособии рассмотрены практические аспекты проектирования и разработки информационных систем для решения различных задач. Многие задачи, возникающие в практических приложениях, не могут быть решены заранее известными методами или алгоритмами. Это происходит по той причине, что нам заранее не известны механизмы порождения исходных данных или же известная нам информация недостаточна для построения модели источника, генерирующего поступающие к нам данные. Как говорят, мы получаем данные из «черного ящика». В этих условиях ничего не остается, как только изучать доступную нам последовательность исходных данных и пытаться строить предсказания совершенствуя нашу схему в процессе предсказания. Подход, при котором прошлые данные или примеры используются для первоначального формирования и совершенствования схемы предсказания, называется методом машинного обучения (Machine Learning). Машинное обучение – чрезвычайно широкая и динамически развивающаяся область исследований, использующая огромное число теоретических и практических методов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список основной литературы

1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. –397 с.

2. Кудрявцев, В. Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для вузов / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :Издательство Юрайт, 2020. — 165 с.

3. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2021. - 704 с.

Список дополнительной литературы

1. Калан, Р. Основные концепции нейронных сетей. : пер. с англ. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2018. - 287 с.

2. Джексон, Питер. Введение в экспертные системы [Текст] : [Учеб. пособие] / П. Джексон; Пер. с англ. и ред. В.Т.Тертышного, 2021. -622 с.

Интернет-ресурсы

1. https://elibrary.ru/
2. https://looka.com/
3. https://colorize.cc/

Искусственный интеллект в профессиональной сфере

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (ПРАКТИКУМ)

Автор

Березина Виктория Андреевна

Редактор, техническая правка,

компьютерная верстка:

Подписано в печать_____г.

Формат 60х84 1/16 Усл.п.л. – 4,25. Уч.-изд.л. – 3,4.

Бумага газетная. Печать офсетная. Заказ №____Тираж____экземпляров

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1

Издательство СКФУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения самостоятельной работы

по дисциплине «**Искусственный интеллект в профессиональной сфере**»

для студентов

Направление подготовки	19.03.01 Биотехнология
Направленность (профиль)	Биотехнология пищевых продуктов и пищевая безопасность

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 29
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ..... 29
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА..... 29
3. СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ..... 29
4. СВЯЗЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ..... 29
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ..... 31
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ..... 31
7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ..... 32
8. Примерная тематика заданий для самостоятельной работы студентов..... 32
9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ..... 32
9. 1 Формы контроля знаний студентов..... 32
9.2. Рекомендации по подготовке к экзамену..... 33
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..... 33
10.1. Основная литература..... 33
10.3. Методическая литература..... 33
10.4. Интернет-ресурсы..... 33
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..... 34
12.1. Программное обеспечение:..... 34
12.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)..... 34

Введение

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины являются формирование у студентов профессиональных компетенций; формирование аналитических способностей, которые бы позволяли делать обоснованный выбор изученных методов, средств при решении задач из проблемной области.

Задачами дисциплины «Искусственный интеллект в профессиональной сфере» являются:

1) изучение теоретических аспектов интеллектуальных систем принятия решений;
2) изучение основных направлений в области интеллектуальных методов;
3) обучение основным принципам и методам поиска решений, применяемых в системах искусственного интеллекта.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата

Дисциплина «Искусственный интеллект в профессиональной сфере» относится к факультативным дисциплинам ФТД.01 и изучается в 5 семестре.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Для успешного освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности, полученные и сформированные на предыдущих дисциплинах:

– Математика.

4. Связь с последующими дисциплинами

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин:

- Системы искусственного интеллекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	ИД-1$_{УК-2}$ формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач. ИД-2$_{УК-2}$ разрабатывает план действий для решения задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. ИД-3$_{УК-2}$ обеспечивает выполнение проекта в	Грамотно формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач. Адекватно разрабатывает план действий для решения задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых

	соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.	норм и имеющихся ресурсов и ограничений. Логически обосновано обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.
ОПК-3 Способен принимать участие в разработке алгоритмов и программ, пригодных для практического применения в сфере своей профессиональной деятельности.	ИД-1$_{ОПК-3}$ Способен идентифицировать состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной обработки информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем, применяемых в автоматизированных технологических линиях производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности. ИД-2$_{ОПК-3}$ Способен использовать информационные и телекоммуникационные технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности. ИД-3$_{ОПК-3}$ Владеет навыками использования профессиональных компьютеров и специализированного программного обеспечения при обработке данных контрольно-измерительных приборов и автоматики производства	Грамотно идентифицирует состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной обработки информации с использованием персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем, применяемых в автоматизированных технологических линиях производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности. Логически обосновано использует информационные и телекоммуникационные технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности. Адекватно владеет навыками использования

	биотехнологической продукции для пищевой промышленности.	профессиональных компьютеров и специализированного программного обеспечения при обработке данных контрольно-измерительных приборов и автоматики производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности.

5. Организационно-методические рекомендации по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов является важнейшим условием формирования научного способа познания. Она проводится накануне каждого практического занятия и включает изучение необходимого для выполнения практической работы теоретического материала, а также подготовку отчета по выполненным на практическом занятии заданиям.

Подготовленный материал оформляется в виде отчета.

Самостоятельные занятия (СЗ) являются одной из активных форм обучения.

Самостоятельные занятия по дисциплине «Искусственный интеллект в профессиональной сфере» имеют целью:

– закрепить и углубить знания, полученные студентами на лекциях и в процессе практических занятий;

– привить практические навыки при разработке, тестировании систем искусственного интеллекта.

Самостоятельные занятия проводятся в специализированных аудиториях, оборудованных СВТ и возможностью пользования Интерент-ресурсами, в библиотеке, а также дома.

Предлагаемые методические рекомендации содержат информацию для студентов, необходимую при подготовке и проведении практических занятий по дисциплине «Искусственный интеллект в профессиональной сфере».

6. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов

Методические указания включают следующие разделы:

– цель работы;

– задание, которое должно быть выполнено студентом в результате проведения самостоятельной работы;

– варианты индивидуальных заданий;

– основные теоретические положения, необходимые для выполнения задания, они должны быть краткими и содержать ссылки на литературу, в которой эти положения изложены в объеме, достаточном для выполнения самостоятельной работы;

– этапы выполнения задания с указанием конкретных сроков выполнения каждого из этапов и всего задания в целом;

– требования к оформлению графической и текстовой части самостоятельной работы;

– пример выполнения одного из вариантов задания и оформления отчета;

– библиографический список использованных источников

7. Содержание самостоятельной работы

Наименование разделов и тем дисциплины, их краткое содержание; вид самостоятельной работы представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Наименование разделов и тем дисциплины, их краткое содержание; вид самостоятельной работы

№	Наименование разделов и тем дисциплины, их краткое содержание; вид самостоятельной работы	Форма контроля
	5 семестр	
1	подготовка к практическим занятиям	защита
2	Самостоятельное изучение вопросов: Модели представления знаний. Семантические сети. Фреймовая модель. Продукционная модель. Логическая модель. Модели поиска решений в экспертных системах. Методы поиска решений. Поиск решения в одномерном пространстве. Поиск в иерархии пространств. Поиск в альтернативных пространствах. Поиск с использованием нескольких моделей. Выбор метода поиска решений. Нечеткая логика. Основные понятия. Нечеткие множества и лингвистические переменные. Операции с нечеткими множествами. Нечеткие алгоритмы. Модели нечеткого вывода. Нечеткий логический вывод. Модель нечеткого вывода Мамдани. Модель нечеткого вывода Цукамото. Модель нечеткого вывода Сугено.	опрос

Наименование тем дисциплины, цель, форма контроля, задания, требования к оформлению , перечень литературных источников представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Наименование тем дисциплины, цель, форма контроля, задания и требования к оформлению самостоятельной работы

Название темы	Цель	Форма контроля	Задания для СРС
Подготовка к лекциям и практическим занятиям	изучить основные системы искусственного интеллекта	индивидуальное собеседование	Сформулировать ответы на контрольные вопросы

8. Примерная тематика заданий для самостоятельной работы студентов

Примерные варианты приложений по дисциплине «Искусственный интеллект в профессиональной сфере»:

1. Разработка приложения для решения математических задач с визуализацией.
2. Разработка текстовой игры «Виселица».
3. Разработка приложения «Угадай число».

Любая тематика интересная студенту

9. Организация контроля знаний студентов

9. 1 Формы контроля знаний студентов

Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется на лабораторных занятиях, консультациях, получении зачета с оценкой. В ходе контроля знаний преподаватель оценивает понимание студентом содержания дисциплины

«Прикладное программирование», его способность разрабатывать и тестировать игровое приложение.

Контроль знаний студентов может осуществляться в следующих формах:

- текущий контроль знаний;
- итоговый контроль знаний.

Текущий контроль знаний студентов имеет целью: дать оценку работы каждого студента по усвоению им учебного материала, выявить недостатки в его подготовке и оказать практическую помощь в их устранении;

Основными формами текущего контроля знаний студентов являются:

- устный контрольный опрос;
- защита практической работы.

Устный контрольный опрос студентов проводится на лекциях (и лабораторных занятиях). По его результатам преподаватель оценивает качество подготовки студента к занятию.

На практических занятиях знания и практические навыки студентов оцениваются по 5-балльной системе.

9.2. Рекомендации по подготовке к зачету

Подготовка к зачету начинается с начала изучения дисциплины.

Необходимо посещать все лекции и практические занятия.

Зачет проводится в 5 семестре после защиты всех практических работ в объеме учебной программы и выполненной самостоятельной работы.

10 Перечень рекомендуемой литературы

1.1. Основная литература

1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. –397 с.

2. Кудрявцев, В. Б. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для вузов / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :Издательство Юрайт, 2020. — 165 с.

3. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2021. - 704 с

Дополнительная литература:

1. Калан, Р. Основные концепции нейронных сетей. : пер. с англ. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2018. - 287 с

2. Джексон, Питер. Введение в экспертные системы [Текст] : [Учеб. пособие] / П. Джексон; Пер. с англ. и ред. В.Т.Тертышного, 2021. -622 с

10.3. Методическая литература

- УМК по дисциплине «Искусственный интеллект в профессиональной сфере» (электронных вариант).

10.4. Интернет-ресурсы

1. https://elibrary.ru/
2. https://looka.com/

3. https://colorize.cc/

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

– индивидуальное взаимодействие со студентами по электронной почте для предварительного ознакомления с их разработками при подготовке к аудиторным занятиям;

– использование на лекциях и практических занятиях мультимедийного оборудования для демонстрации листингов программного кода, скриншотов выполненных запросов, работы программ и пр.;

– включение в практические работы индивидуального поиска, систематизации и анализа информации через Интернет;

– авторские презентации к лекциям;

– лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедиа проектором;

– Практические работы рассчитаны на компьютеры, имеющие доступ к Internet.

12.1. Программное обеспечение:

1	Microsoft Office Word
2	Любой браузер

12.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Мультимедиа аудитория: проектор, акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, Internet.

Компьютерный класс. Высокопроизводительная ЭВМ, локальная вычислительная сеть.